Людвиг Константин Анатольевич

Ведущий инженер по автоматизации, микроклимату и цифровизации

📍 г. Калининград (готов к релокации в Москву) | 📱 +7 (911) 457-99-37 | 📧 qx1433@gmail.com

🎯 Профессиональное саммари (Обо мне)

Инженер-практик на стыке АСУ ТП, промышленного интернета вещей (IIoT) и IT-разработки. Специализируюсь на автоматизации процессов птицеводства и разработке внутренних цифровых продуктов для производства.

Моя главная ценность — умение не только программировать ПЛК и настраивать сложное климатическое оборудование (BigDutchman, Fancom, SKOV), но и оцифровывать бизнес-процессы: от создания PWA-приложений для складского учета и трекинга ремонтов до внедрения корпоративных ИИ-ассистентов и баз знаний. Легко перевожу сложные технические задачи на язык цифры, снижая затраты на обслуживание и минимизируя человеческий фактор.

💼 Опыт работы и ключевые достижения

(Здесь укажите ваше текущее/последнее место работы)

[Название компании] | *[Месяц Год] – по настоящее время* **Ведущий инженер по автоматизации и цифровизации / Инженер АСУ ТП**

Цифровизация и IT-интеграция:

- **Автоматизация складского учета (PWA/WMS):** Разработал с нуля и внедрил веб-приложение для централизованного учета запчастей на 3 складах и 44 залах птицеводческого комплекса. Заменил ручной учет на цифровой с QR-маркировкой, офлайн-режимом (IndexedDB) и реалтайм-базой (Firebase). *Результат: исключены потери от нехватки деталей, обеспечена 100% прозрачность операций (журнал аудита).*
- **Разработка ПО для ТОиР:** Спроектировал и внедрил внутреннее веб-приложение для мониторинга состояния залов и трекинга технического обслуживания оборудования. *Результат: повышена прозрачность процессов техслужбы, сокращено время реакции на инциденты.*
- **Интеграция ИИ-ассистентов:** Разработал и администрирую интеллектуальную базу знаний на основе технической документации предприятия с использованием LLM. *Результат: ускорен поиск инструкций для линейного персонала, снижено время на онбординг новых сотрудников.*
- **Автоматизация рутины:** Настроил интеграции (Telegram-боты, Google API) для автоматического сбора данных и генерации отчетов в Google Sheets/Excel.

- **Управление изменениями (Change Management):** Успешно руководил проектом по миграции рабочей группы (20+ специалистов) на корпоративную платформу MAX (eXpress), включая техническую поддержку и обучение команды.

Промышленная автоматизация (АСУ ТП):

- **Программирование ПЛК:** Разработка нестандартной логики на языках стандарта МЭК 61131-3 (ST, FBD, SCL) для контроллеров Owen (CodeSys) и Siemens (Step7, Logo).
- **Системы микроклимата:** Глубокая настройка, оптимизация параметров и пусконаладка систем BigDutchman, DACS, Fancom, SKOV под строгие технологические карты выращивания птицы.
- **Диагностика:** Анализ электрических схем, интеграция компонентов климатических систем, оперативное устранение сложных аппаратных сбоев на производстве.

🚀 Ключевые проекты (Для раздела "Портфолио")

1. **Система управления складским учётом запасных частей (WMS PWA):**
    - *Стек:* Vanilla JS, Vite, Firebase (Firestore, Storage, Hosting), Dexie (IndexedDB), Chart.js, jsPDF, SheetJS, qrcode, PWA.
    - *Суть:* PWA-приложение для автоматизации учёта запчастей на складах цехов и ферм птицеводческого комплекса, полностью заменившее ручной учёт.
    - *Функционал:* * **Каталог и инвентаризация:** QR-кодирование (генерация, печать стикеров, сканирование) и привязка аналогов запчастей. Учёт установки оборудования по 44 залам в 3 цехах/фермах.
        - **Синхронизация и Офлайн:** Мониторинг остатков в реальном времени с push-уведомлениями о критическом уровне. Полноценный офлайн-режим (Service Worker + Dexie) с автосинхронизацией.
        - **Безопасность и аналитика:** Ролевая модель (admin / инженер / зритель) с PIN-авторизацией. Журнал изменений (аудит действий пользователей). Дашборд с графиками (Chart.js) и генерация отчётов (PDF/Excel).
    - *Результат:* Централизованный учёт на 3 складах, кардинальное снижение потерь от нехватки деталей, прозрачный аудит всех складских операций.
    - *Демо:* Посмотреть приложение
2. **PWA-платформа для ТОиР (Техобслуживание и ремонт):**
    - *Стек:* JavaScript, PWA (Offline-first), UI/UX проектирование.
    - *Суть:* Разработка мобильного веб-приложения для фиксации поломок оборудования и контроля статуса ремонта инженерами прямо в цехах.
3. **Корпоративный ИИ-ассистент инженера:**
    - *Стек:* LLM API, Промпт-инжиниринг, кастомные GPT-инструкции.
    - *Суть:* Чат-бот, способный отвечать на вопросы инженеров, опираясь строго на загруженные PDF-руководства по эксплуатации (Siemens, Fancom и др.) и

внутренние регламенты.

4. **Система управления знаниями Отдела:**
    - *Стек:* Obsidian, Zettelkasten, методология PARA.
    - *Суть:* Создание единого структурированного хранилища технического опыта, скриптов и схем для предотвращения потери данных при ротации кадров.

🎓 Образование

- **[Год окончания - напр. 2026/2027] | [Название ВУЗа]** (В процессе обучения)
    - Высшее образование, Факультет: *[Название факультета]*
    - Специальность: **27.03.04 Управление в технических системах**
- **2016 | Красноярский политехнический техникум** *(Диплом с отличием)*
    - Квалификация: Техник-электрик (Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования).
    - *Достижение:* Спроектировал и собрал действующие обучающие стенды (макет подстанции на Siemens LOGO; стенд для Simatic S7-1200) для подготовки студентов.
- **Допуски:** Аттестация по промышленной безопасности Б.7.1 *(или другие актуальные группы допуска по электробезопасности, если есть — обязательно укажите, например "IV группа по ЭБ")*.

🛠 Навыки (Теги для ATS-систем)

АСУ ТП: Siemens (Step7, TIA Portal, Logo), Owen (CodeSys), ПЛК, МЭК 61131-3 (ST, FBD), SCADA, Чтение электросхем, Пусконаладка. **Отраслевое:** Птицеводство, Агротех, BigDutchman, DACS, Fancom, SKOV, Микроклимат. **IT & Цифровизация:** Vanilla JS, Vite, Firebase (Firestore, Storage, Hosting), PWA, IndexedDB (Dexie), REST API, Telegram API, Chart.js, jsPDF, 3D-визуализация (Three.js), Промпт-инжиниринг. **Менеджмент:** Управление знаниями (PARA, Zettelkasten), Change Management, Техническое обучение персонала, Obsidian, Singularity.